

AI Robot Course - Week 14 Group Project Report

手机遥控与局域网通信 仿真机器人迷宫探索报告书

项目方向	方向 B: 二维迷宫 / turtlesim 思路仿真
小组人数	1 人 (单人项目)
组员	王明 / testerwm (学号: 20231890)
仓库	github.com/wangming2050/ai-robot-wm
核心分工	网页遥控、桥接程序、迷宫碰撞、自动探索、报告整理

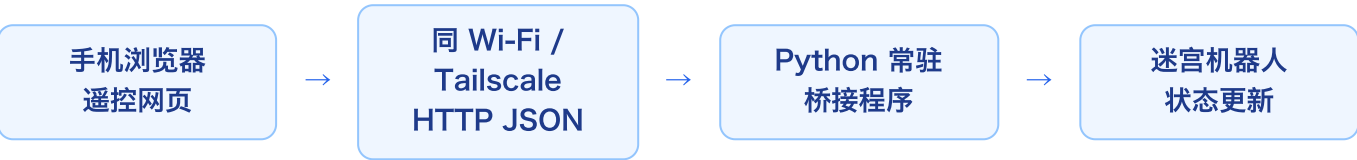
说明: 本报告按课程 14.9 要求编写。封面不计入页数, 正文按单人项目控制在 2-3 页, 重点说明链路打通和自动探索实现。

1. 项目概述

本周项目目标是把手机网页作为遥控器，通过局域网或 Tailscale 访问电脑上的常驻桥接程序，再由桥接程序控制一个仿真机器人在迷宫中移动。项目选择二维迷宫仿真作为实现方向，核心原因是它能在不依赖复杂 ROS 或 PyBullet 环境的情况下，完整复现课程要求的控制链路、碰撞判断、状态回传和自动探索。

最终完成的系统包含三个主要文件：`maze_remote_sim.py` 负责 HTTP 服务、命令接收、机器人状态更新和自动探索；`remote_controller.html` 负责手机端遥控界面和迷宫可视化；`README.md` 记录运行方法、功能说明和实验结果。

2. 系统链路



手机端不直接保存机器人逻辑，只发送 `forward`、`left`、`right`、`auto` 等命令。Python 程序监听 `0.0.0.0:8014`，因此本机可通过 `127.0.0.1:8014` 测试，手机可通过电脑局域网 IP 或 Tailscale IP 访问。服务端同时提供 `/state` 和 `/command` 两个接口，实现状态轮询和控制命令闭环。

接口	作用	数据
GET <code>/state</code>	返回迷宫、机器人坐标、朝向、碰撞次数、路径轨迹	JSON
POST <code>/command</code>	接收遥控命令并立即更新机器人状态	<code>{"command": "forward"}</code>
GET <code>/</code>	返回手机遥控器页面	HTML + Canvas

3. 迷宫设计

迷宫使用二维字符网格表示，`#` 表示墙体，`S` 是起点，`G` 是终点，空格表示可通行区域。每次移动前先预测下一格坐标，如果下一格是墙或越界，则拒绝移动并增加碰撞次数。

这种表示方式对应课程中的 `maze.py` / `OBSTACLES` 思路：把地图抽象为离散障碍区域，再由控制程序决定机器人下一步是否可走。

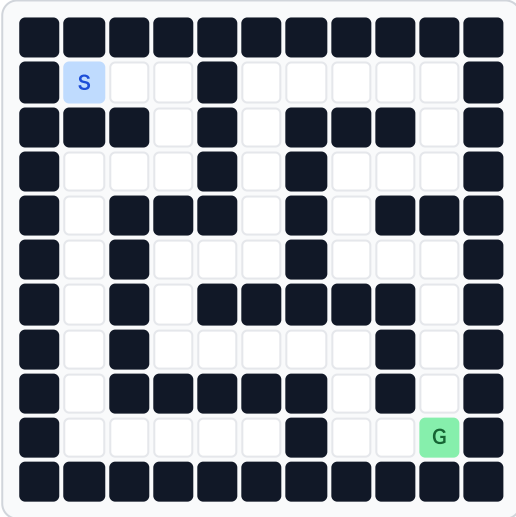


图 1：本项目使用的 11 x 11 迷宫结构

4. 代码改动说明

文件	主要职责
week14/maze_remote_sim.py	启动 HTTP 服务，维护机器人坐标、朝向、碰撞次数和路径；处理手动遥控与自动探索。
week14/remote_controller.html	手机端控制界面，包含方向按钮、停止、重置、自动探索切换和 Canvas 迷宫绘制。
week14/README.md	整理运行方法、系统链路、核心功能、实验结果和后续优化。

关键函数 1：碰撞检测

```
def is_wall(self, x: int, y: int) -> bool:
    if y < 0 or y >= len(MAZE) or x < 0 or x >= len(MAZE[0]):
        return True
    return MAZE[y][x] == "#"
```

该函数把边界外区域也视为墙体，保证机器人不会走出地图。移动函数会先调用它判断下一格是否可达，从而把碰撞处理集中在服务端。

关键函数 2：命令分发

```
def apply_command(self, command: str) -> None:
    if command == "forward":
        self.auto = False
        self.move(1)
    elif command == "auto":
        self.auto = not self.auto
```

手动命令会关闭自动模式，避免手机遥控和自动探索互相抢控制权；**auto** 命令只切换模式，由后台循环按固定间隔推进自动探索。

5. 自动探索策略

自动探索采用右手法则。机器人每一步先检查右侧是否可走，能走则右转前进；右侧不通则尝试直行；直行不通再尝试左转；三者都不可走时掉头。该策略实现简单，适合连通迷宫的入门探索，也能清楚展示传感判断、决策和运动执行三步过程。

```
if self.can_move(right):
    self.turn_right(); self.move()
elif self.can_move(self.heading):
    self.move()
elif self.can_move(left):
    self.turn_left(); self.move()
else:
    self.turn_back()
```

页面会保留最近 200 个路径点，并用浅蓝色轨迹显示机器人走过的位置。到达终点后自动模式停止，状态显示为 **Goal reached!**。

6. 问题与解决

问题	原因	解决方式
手机打不开页面	电脑 IP 不正确，或手机不在同一网络	先用本机 127.0.0.1:8014 测试，再换成局域网 IP 或 Tailscale IP。
页面能打开但控制无反应	桥接程序未运行或接口请求失败	保持 maze_remote_sim.py 常驻运行，前端每 500ms 轮询 /state。
机器人撞墙后不动	碰撞检测拒绝非法移动	记录碰撞次数并提示被墙阻挡，用户或自动算法需要换方向。
自动探索不是最短路径	右手法则只保证沿墙探索，不做全局最优规划	后续可升级为 BFS 或 A*，把路径长度作为优化指标。

7. 成果与分工

本项目已经完成可运行的手机遥控迷宫系统：启动 python3 week14/maze_remote_sim.py 后，浏览器访问 http://127.0.0.1:8014 可以看到迷宫、方向按钮、碰撞次数、当前位置、朝向和自动探索状态。仓库中已有运行录屏 img/week14/walk.mp4，可以作为成果展示材料。



图 2：Week14 手机遥控页面真实运行截图，机器人位于 (1, 8)，朝向 south，碰撞次数为 8。

成员	具体负责内容
王明 / testerwm	完成遥控网页、HTTP 桥接程序、迷宫状态模型、碰撞检测、自动探索策略、README 与报告整理。

8. 总结与后续优化

Week14 的重点是把网页、网络、桥接程序和机器人控制串成一个完整闭环。本项目已经实现从手机输入到仿真机器人运动的最小可运行系统，也保留了向 ROS2 turtlesim 或 PyBullet 机器狗迁移的接口思路。后续可以继续补充真实手机访问截图、Tailscale 截图、终点到达截图，并把轮询接口升级为 WebSocket，把右手法则升级为 BFS 或 A*。